

Äquivalenzumformungen mit Brüchen

14.02.2026

Wiederholung: Brüche vereinfachen

Brüche kürzen

Kürze die Brüche soweit wie möglich.

1. $\frac{4}{8}$

2. $\frac{6}{9}$

3. $\frac{12}{18}$

4. $\frac{15}{25}$

5. $\frac{24}{36}$

Gleichnamige Brüche addieren/subtrahieren

Rechne aus. Schreibe jeden Schritt.

1. $\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$

2. $\frac{3}{5} - \frac{1}{5}$

3. $\frac{2}{7} + \frac{4}{7}$

4. $\frac{5}{6} - \frac{3}{6}$

Ungleichnamige Brüche

Rechne aus. Finde zuerst den Hauptnenner.

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

2. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$

3. $\frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

4. $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$

5. $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$

Äquivalenzumformungen mit Brüchen

Wichtige Grundregel

Multiplikation mit dem Kehrwert:

$$\frac{a}{b} = c \quad \xrightarrow{\cdot \frac{b}{a}} \quad 1 = c \cdot \frac{b}{a}$$

Aufgabe 1: Einfache Gleichungen mit Brüchen

Löse nach der Variable.

1. $\frac{x}{2} = 5$

2. $\frac{y}{3} = 4$

3. $\frac{a}{5} = 2$

4. $\frac{z}{4} = 7$

5. $-\frac{x}{2} = 3$

6. $\frac{y}{-3} = 5$

Aufgabe 2: Bruch umformen

Bring die Gleichung in die Form $x = \text{Zahl}$.

1. $\frac{2x}{3} = 4$

2. $\frac{3y}{4} = 6$

3. $\frac{5a}{2} = 10$

4. $\frac{4z}{5} = 8$

Aufgabe 3: Bruch isolieren

Löse nach x .

1. $\frac{x+1}{2} = 3$

2. $\frac{2x+3}{4} = 5$

3. $\frac{3x-1}{5} = 4$

4. $\frac{4x+2}{6} = 3$

Gleichungen mit mehreren Brüchen

Neuer Trick: Hauptnenner finden

Multipliziere beide Seiten mit dem Hauptnenner (kleinstes gemeinsames Vielfaches aller Nenner).

Aufgabe 4: Zwei Brüche auf einer Seite

Löse die Gleichungen.

1. $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 6$

2. $\frac{y}{3} + \frac{2y}{6} = 8$

3. $\frac{a}{5} + \frac{2a}{5} = 9$

4. $\frac{z}{4} + \frac{3z}{8} = 5$

Aufgabe 5: Brüche auf beiden Seiten

Löse die Gleichungen.

1. $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$

2. $\frac{y}{4} - \frac{y}{6} = 3$

3. $\frac{a}{3} + \frac{a}{5} = 8$

4. $\frac{2z}{5} - \frac{z}{10} = 6$

Aufgabe 6: Brüche mit Konstanten

Löse die Gleichungen.

1. $\frac{x}{2} + 3 = 7$

2. $\frac{y}{3} - 2 = 4$

3. $\frac{a}{4} + 5 = 9$

4. $\frac{z}{5} - 1 = 6$

Brüche beseitigen

Schritt 1: Hauptnenner finden

Schritt 2: Multiplizieren

Schritt 3: Auflösen

Aufgabe 7: Schrittweise vorgehen

Löse die Gleichungen. Zeige jeden Schritt:

1. $\frac{x+1}{2} + \frac{x}{4} = 5$

2. $\frac{2y}{3} - \frac{y-1}{6} = 4$

3. $\frac{3a+1}{4} + \frac{a}{8} = 6$

4. $\frac{4z-2}{5} - \frac{z}{10} = 3$

Aufgabe 8: Komplexere Gleichungen

1. $\frac{2x+1}{3} + \frac{x-2}{6} = 4$

2. $\frac{3y-2}{4} - \frac{y+1}{8} = 2$

3. $\frac{5a+1}{5} - \frac{2a-3}{10} = 6$

4. $\frac{4z+2}{6} + \frac{z-1}{3} = 5$

Gemischte Aufgaben

Aufgabe 9: Alles kombinieren

Löse die Gleichungen. Nutze alle Methoden.

1. $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 6$

2. $\frac{3y}{5} + 2 = \frac{y}{3} + 7$

3. $\frac{2a+1}{4} - \frac{a}{8} = 3$

4. $\frac{5z-2}{10} + \frac{z}{5} = 8$

Aufgabe 10: Prüfen

Setze deine Lösungen in die ursprünglichen Gleichungen ein und prüfe, ob sie stimmen.